MATHÉMATIQUES

Trigonométrie

14 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Placer sur le cercle trigonométrique l'image d'un réel, et celles de $-x$, $\pi - x$, $\pi + x$, $\frac{\pi}{2} - x$, $\frac{\pi}{2} + x$; convertir degrés et radians.
- Déterminer graphiquement cosinus et sinus d'un réel ; valeurs remarquables ; $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- Exprimer cosinus et sinus des réels associés en fonction de $\cos x$ et $\sin x$.
- Construire point par point et exploiter la courbe du sinus (périodicité) ; en déduire celle du cosinus par translation.

Module des groupements A et B (pas au programme du groupement C : commerce, vente).

PROBLÉMATIQUE

Comment repérer la position d'un point qui tourne (trou de bride, galet, tension alternative) et prévoir son mouvement ?

Déroulement · 14 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le feuillard enroulé sur le mandrin**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · parties I à III**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 1 et 2**	20 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	COURS	**Cours 1 · partie IV**	15 min
	EXERCICES	**Exercices 3 et 4**	35 min
Séance 5	EXERCICES	**Exercice 5**	20 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le cercle de perçage de la bride**	40 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · parties I et II**	35 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 6 et 7**	25 min
Séance 7	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	COURS	**Cours 2 · parties III et IV**	25 min
	EXERCICES	**Exercices 8 et 9**	25 min
Séance 8	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 10 et 11**	50 min
Séance 9	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Le repère sur le galet de la rouleuse**	60 min
60 min			
Séance 10	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	COURS	**Cours 3 · Fonctions sinus et cosinus**	50 min
Séance 11	EXERCICES	**Exercices 12 à 16**	60 min
60 min			
Séance 12	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 13	TICE	**Fiche TICE · GeoGebra (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Cycle 4 : trigonométrie du triangle rectangle · Première : vecteurs · Physique-chimie : mouvement circulaire, tension alternative.